

Semana 2 · Material de estudio

TGA04 Fundamentos de Computación para los Negocios · IUB

RA1: Variables y Operadores

Caso de estudio: NeuroBiz S.A.S. + contrato IUB

Objetivo del material: comprender qué tipos de variables y qué operadores aparecen en indicadores organizacionales reales, y cómo traducirlos a pseudocódigo.

1. Idea central de la semana

En esta semana no se busca “programar mucho”, sino **pensar con precisión**:

1. **Identificar variables** según el tipo de dato que almacenan.
2. **Reconocer operadores** según la operación que realizan.
3. **Traducir una fórmula** a una secuencia de pasos en pseudocódigo.
4. **Mirar un preview de Python** para motivar lo que vendrá después.

El caso NeuroBiz/IUB es útil porque obliga a pensar desde dos miradas:

- **NeuroBiz (proveedor):** controla terapeutas, sesiones, cancelaciones, satisfacción y costos.
 - **IUB (cliente):** controla uso del contrato, costo por estudiante y mejora académica.
-

2. ¿Qué es una variable?

Definición base según Cairó & Guardati (2006)

Cairó y Guardati explican la variable como un **espacio identificado por un nombre**, cuyo contenido puede cambiar durante la ejecución de un algoritmo. En otras palabras, el algoritmo guarda allí un dato para usarlo, modificarlo o mostrarlo después.

Definición base según Joyanes Aguilar (2008)

Joyanes define la variable como un **identificador asociado a una posición de memoria** que almacena un valor de un tipo determinado. Por eso, antes de resolver un problema, se debe reconocer **qué dato se guarda y de qué naturaleza es**.

Idea práctica para este curso

Una variable es cualquier dato que el negocio necesita leer, guardar, calcular, comparar o mostrar.

Ejemplos del caso:

- nombre_terapeuta
 - sesiones_realizadas
 - satisfaccion
 - programa_academico
 - mejora_mayor_igual_0_5
-

3. Tipos de variables

Cairó y Guardati (2006) y Joyanes Aguilar (2008) coinciden en que, para la resolución algorítmica básica, conviene clasificar las variables por la **naturaleza del dato** que almacenan. En este curso usaremos la clasificación más operativa para el caso NeuroBiz/IUB: **numéricas (enteras y reales), alfanuméricas y lógicas**.

3.1 Variables numéricas enteras

Definición: almacenan números sin parte decimal. Se usan para conteos, cantidades o registros completos.

Ejemplos NeuroBiz/IUB

- Sesiones disponibles = 80
- Sesiones realizadas = 68
- Sesiones canceladas = 9
- Estudiantes únicos atendidos = 12
- Sesiones contratadas = 150

¿Cuándo conviene pensar “entera”? Cuando el dato representa una cantidad contable: 1 terapeuta, 12 estudiantes, 72 sesiones.

3.2 Variables numéricas reales

Definición: almacenan números con parte decimal. Se usan en promedios, porcentajes, costos y mediciones.

Ejemplos NeuroBiz/IUB

- Satisfacción = 4.7
- Promedio antes = 3.1
- Promedio después = 3.7
- U1 = 94.7%
- U2 = 986666.67 COP

¿Cuándo conviene pensar “real”? Cuando el dato puede llevar decimales: 4.2, 20.6%, 3.8, 95.4.

3.3 Variables alfanuméricas (cadenas)

Definición: almacenan texto, códigos o combinaciones de letras y números tratadas como texto.

Ejemplos NeuroBiz/IUB

- ID terapeuta = T03
- Nombre = Luz Torres
- Programa = TGA
- Condición = TDAH
- Tipo de servicio = Terapia grupal

Importante: aunque T03 tiene números, se trata como texto porque es un código, no una cantidad para sumar o dividir.

3.4 Variables lógicas o booleanas

Definición: almacenan solo dos posibilidades: Verdadero/Falso, Sí/No, Cumple/No cumple.

Ejemplos NeuroBiz/IUB

- cumple_meta_n1 = Verdadero
- ausentismo_alto = Falso
- mejora_mayor_igual_0_5 = Verdadero
- satisface_contrato = Sí / No

Se construyen a partir de comparaciones, por ejemplo:

- $N1 \geq 75$
 - $N4 \leq 15$
 - $\text{promedio_despues} > \text{promedio_antes}$
-

4. Tabla rápida de ejemplos del caso

Dato del caso	Tipo de variable	Justificación
Ana Ramos	Alfanumérica	Es texto, no se calcula.
T08	Alfanumérica	Es un código.
80 sesiones disponibles	Numérica entera	Es una cantidad completa.
4.8 de satisfacción	Numérica real	Tiene decimal.
11.840.000 COP	Numérica real	Es un valor monetario.
TDAH	Alfanumérica	Es una etiqueta/condición.
¿N1 ≥ 75 ?	Lógica	Responde verdadero o falso.
3.7 de promedio después	Numérica real	Tiene decimal.
12 estudiantes únicos	Numérica entera	Es un conteo.
¿mejora ≥ 0.5 ?	Lógica	Es una condición.

5. Indicadores y tipos de variables que intervienen

Indicador	Fórmula	Variables principales	Tipos de variables involucrados
N1 Tasa de ocupación	$(\text{Sesiones realizadas} / \text{Sesiones disponibles}) \times 100$	realizadas, disponibles, n1	Enteras + real

Indicador	Fórmula	Variables principales	Tipos de variables involucrados
N2 Índice de satisfacción	$(\text{Encuestas satisfecho o muy satisfecho} / \text{total encuestas}) \times 100$	satisfechos, total_encuestas, n2	Enteras + real
N3 Tiempo promedio de sesión	Total horas sesión / número de sesiones	total_horas, numero_sesiones, n3	Reales + enteras
N4 Tasa de ausentismo	$(\text{Sesiones canceladas} / \text{sesiones programadas}) \times 100$	canceladas, programadas, n4	Enteras + real
N5 Cancelación tardía	$(\text{Cancelaciones} < 24\text{h} / \text{total programadas}) \times 100$	cancelaciones_tardías, total_programadas, n5	Enteras + real
N6 Costo por sesión	Costos operativos / número de sesiones realizadas	costos, realizadas, n6	Real + enteras
N7 Retención de pacientes	$(\text{Pacientes activos mes actual} / \text{pacientes iniciales}) \times 100$	activos, iniciales, n7	Enteras + real
N8 Eficiencia diagnóstica	$(\text{Diagnósticos entregados en tiempo} / \text{total diagnósticos iniciados}) \times 100$	diagnosticos_tiempo, total_diagnosticos, n8	Enteras + real
U1 Uso del contrato	$(\text{Sesiones usadas} / \text{sesiones contratadas}) \times 100$	usadas, contratadas, u1	Enteras + real
U2 Costo por estudiante	Total pagado / estudiantes únicos	total_pagado, estudiantes_unicos, u2	Real + enteras

Indicador	Fórmula	Variables principales	Tipos de variables involucrados
U3 Mejora académica	$(\text{Estudiantes con mejora} \geq 0.5 / \text{total}) \times 100$	mejora, total, u3	Enteras + lógica + real
U4 Diagnósticos nuevos	$(\text{Diagnósticos nuevos} / \text{total evaluados}) \times 100$	nuevos, evaluados, u4	Enteras + real
U5 Sesiones ejecutadas vs contratadas	$\text{Sesiones reales} / \text{sesiones contratadas}$	reales, contratadas, u5	Enteras + real
U6 Satisfacción IUB	$(\text{Estudiantes satisfechos} / \text{total encuestados}) \times 100$	satisfechos, encuestados, u6	Enteras + real
U7 Deserción post-intervención	$(\text{Estudiantes que desertaron} / \text{total intervenidos}) \times 100$	desertaron, intervenidos, u7	Enteras + real

6. Operadores: qué son y cómo se usan

6.1 Operadores matemáticos

Definición: permiten efectuar cálculos aritméticos con variables numéricas.

Operador	Significado	Ejemplo NeuroBiz
+	suma	<code>programadas <- realizadas + canceladas</code>
-	resta	<code>mejora <- promedio_despues - promedio_antes</code>
*	multiplicación	<code>u1 <- (usadas / contratadas) * 100</code>

Operador	Significado	Ejemplo NeuroBiz
/	división	<code>n1 <- realizadas / disponibles</code>
% o módulo	residuo de una división	útil si se quisiera saber si un número de sesiones es par o impar

6.2 Operadores relacionales

Definición: comparan dos valores y producen un resultado lógico.

Operador	Significado	Ejemplo del caso	Resultado
>	mayor que	<code>n4 > 15</code>	verdadero si el ausentismo supera el umbral
<	menor que	<code>satisfaccion < 4.5</code>	verdadero si está por debajo del objetivo
>=	mayor o igual que	<code>n1 >= 75</code>	verdadero si cumple ocupación mínima
<=	menor o igual que	<code>n4 <= 15</code>	verdadero si cumple meta de ausentismo
==	igual a	<code>programa == "TGA"</code>	verdadero si el estudiante es de TGA
!=	diferente de	<code>condicion != "TDAH"</code>	verdadero si la condición es otra

6.3 Operadores lógicos

Definición: combinan o invierten condiciones lógicas.

Operador	Significado	Ejemplo NeuroBiz/IUB
<code>Y / AND</code>	ambas condiciones deben cumplirse	<code>n1 >= 75 Y n4 <= 15</code>

Operador	Significado	Ejemplo NeuroBiz/IUB
0 / OR	basta con una condición verdadera	<code>programa == "TGA" 0 programa == "Contaduría"</code>
NO / NOT	invierte el valor lógico	<code>NO(cumple_meta)</code>

6.4 Operadores estadísticos

Definición: resumen conjuntos de datos para apoyar decisiones.

Operador	Qué hace	Ejemplo con el caso
Suma	acumula cantidades	total de sesiones realizadas por todos los terapeutas
Promedio	calcula valor medio	promedio de satisfacción de T01–T08
Máximo	identifica el valor más alto	mayor N1 entre terapeutas
Mínimo	identifica el valor más bajo	menor N4 del mes
Conteo	cuenta elementos	número de estudiantes únicos atendidos

7. Guía de sintaxis de pseudocódigo

7.1 Palabras y símbolos básicos

Elemento	Función	Ejemplo
INICIO / FIN	marcan el comienzo y el cierre del algoritmo	<code>Inicio ... Fin</code>
LEER	captura datos de entrada	<code>Leer realizadas</code>
ESCRIBIR	muestra un resultado o mensaje	<code>Escribir n1</code>

Elemento	Función	Ejemplo
<-	asignación	n1 <- (realizadas / disponibles) * 100
+ - * /	operadores matemáticos	mejora <- despues - antes
> < >= <= == !=	operadores relacionales	n1 >= 75
Y O NO	operadores lógicos	n1 >= 75 Y n4 <= 15

Nota de curso: en algunos textos se usa := para asignación. En PSeInt y en la mayoría de ejemplos del curso usaremos <-.

7.2 Estructura mínima

Proceso NombreDelAlgoritmo

Definir variable1, variable2, resultado Como Real

Leer variable1

Leer variable2

resultado <- operacion

Escribir resultado

FinProceso

8. Ejemplos resueltos en pseudocódigo

8.1 Calcular N1 para Ana Ramos (T01)

Datos: sesiones realizadas = 68, sesiones disponibles = 80

Fórmula: $N1 = (sesiones\ realizadas / sesiones\ disponibles) * 100$

Sustitución: $N1 = (68 / 80) * 100 = 85.0\%$

Pseudocódigo:

Proceso Calcular_N1_Ana_Ramos

Definir realizadas, disponibles, n1 Como Real

realizadas <- 68

disponibles <- 80

$n1 \leftarrow (realizadas / disponibles) * 100$

Escribir "N1 Ana Ramos = ", n1, "%"

FinProceso

8.2 Calcular N4 para Luz Torres (T03)

Datos: sesiones realizadas = 54, canceladas = 14

Paso previo: sesiones programadas = 54 + 14 = 68

Fórmula: $N4 = (sesiones\ canceladas / sesiones\ programadas) * 100$

Sustitución: $N4 = (14 / 68) * 100 = 20.6\% \text{ aprox.}$

Pseudocódigo:

Proceso Calcular_N4_Luz_Torres

Definir realizadas, canceladas, programadas, n4 Como Real

realizadas <- 54

canceladas <- 14

programadas <- realizadas + canceladas

$n4 \leftarrow (canceladas / programadas) * 100$

Escribir "N4 Luz Torres = ", n4, "%"

FinProceso

8.3 Calcular U1 para IUB (febrero)

Datos: sesiones usadas = 142, sesiones contratadas = 150

Fórmula: $U1 = (\text{sesiones usadas} / \text{sesiones contratadas}) * 100$

Sustitución: $U1 = (142 / 150) * 100 = 94.7\%$ aprox.

Pseudocódigo:

Proceso Calcular_U1_IUB

Definir usadas, contratadas, u1 Como Real

usadas <- 142

contratadas <- 150

u1 <- (usadas / contratadas) * 100

Escribir "U1 IUB = ", u1, "%"

FinProceso

8.4 Calcular U2 para IUB (febrero)

Datos: total pagado = 11840000, estudiantes únicos = 12

Fórmula: $U2 = \text{total pagado} / \text{estudiantes unicos}$

Sustitución: $U2 = 11840000 / 12 = 986666.67$ COP aprox.

Pseudocódigo:

Proceso Calcular_U2_IUB

Definir total_pagado, estudiantes_unicos, u2 Como Real

total_pagado <- 11840000

estudiantes_unicos <- 12

u2 <- total_pagado / estudiantes_unicos

Escribir "U2 IUB = ", u2, " COP"

FinProceso

9. Python preview: así se ve esto en Python

Importante: este fragmento es solo de observación y motivación. En esta semana la meta formal sigue siendo pseudocódigo.

```
# N1 = (sesiones_realizadas / sesiones_disponibles) * 100

sesiones_realizadas = float(input("Ingrese sesiones realizadas: "))

sesiones_disponibles = float(input("Ingrese sesiones disponibles: "))

n1 = (sesiones_realizadas / sesiones_disponibles) * 100

print("La tasa de ocupación es:", n1, "%")
```

Anotación línea por línea

- `sesiones_realizadas = ...` crea una variable y guarda lo que el usuario escribe.
- `float(...)` indica que el valor se leerá como número decimal.
- `n1 = ...` hace la misma operación del pseudocódigo.
- `print(...)` muestra el resultado en pantalla.

Equivalencia conceptual

Pseudocódigo	Python
Leer sesiones_realizadas	<code>sesiones_realizadas = float(input(...))</code>
<code>n1 <- ...</code>	<code>n1 = ...</code>
Escribir n1	<code>print(n1)</code>

10. ¿Por qué la tasa de ausentismo importa? (TDAH / TDA y N4)

La fórmula **N4 = (sesiones canceladas / sesiones programadas) × 100** parece solo matemática, pero en realidad tiene un sentido humano y organizacional importante. En un servicio como NeuroBiz, una tasa de ausentismo alta puede afectar:

- la continuidad de la intervención,
- la disponibilidad del terapeuta,
- el costo del contrato,
- y la posibilidad de que el estudiante reciba apoyo sostenido.

Conexión con TDAH y TDA

El **TDAH** y el **TDA** (presentación predominantemente inatenta) son condiciones del neurodesarrollo asociadas con dificultades en atención sostenida, organización, manejo del tiempo, seguimiento de rutinas y memoria de trabajo. El CDC explica que los síntomas pueden causar dificultades en la escuela, en casa o con los amigos, y que pueden cambiar con el tiempo según aumentan las demandas de la vida diaria (CDC, 2025).

En términos prácticos, esto significa que algunas personas con TDAH/TDA pueden necesitar más apoyo para:

- recordar horarios,
- sostener una rutina semanal,
- preparar con tiempo la salida hacia una cita,
- reorganizarse si hubo cambios inesperados.

Por eso, cuando NeuroBiz calcula **N4**, no está “culpando” a nadie. Está detectando un patrón operativo que puede requerir acciones de apoyo, por ejemplo:

- recordatorios automáticos,
- confirmación previa de asistencia,
- horarios más predecibles,
- seguimiento coordinado con bienestar universitario,
- ajustes razonables para sostener la adherencia al proceso.

Dato útil del CDC para contextualizar

Según datos del CDC publicados en 2024 con base en la encuesta nacional de 2022:

- aproximadamente **7.1 millones** de niños y adolescentes en EE. UU. (11.4%) habían recibido un diagnóstico de TDAH;

- **58.1%** de quienes tenían TDAH actual presentaban nivel moderado o severo;
- **77.9%** tenía al menos una condición concurrente;
- cerca de **30.1%** no recibió tratamiento específico para TDAH en ese periodo.

Estos datos no dicen que toda inasistencia sea causada por TDAH, pero sí muestran que se trata de una condición frecuente y relevante para el seguimiento educativo y terapéutico. En el contexto IUB–NeuroBiz, monitorear N4 ayuda a detectar si el servicio necesita estrategias de acompañamiento más consistentes.

Idea ética clave

- **N4 es un indicador organizacional, no un diagnóstico clínico.**
- Un porcentaje no explica por sí solo la historia de una persona.
- El análisis correcto combina **datos + contexto + criterio humano**.

11. Autoevaluación rápida (con respuestas)

1) ¿Qué tipo de variable es **T05**?

Respuesta: alfanumérica, porque es un código.

2) ¿Qué operadores aparecen en **U1 = (142 / 150) * 100**?

Respuesta: división y multiplicación.

3) ¿Qué tipo de variable es **cumple_meta** si se construye con **N1 >= 75**?

Respuesta: lógica o booleana.

4) Si una variable guarda **4.9**, ¿es entera o real?

Respuesta: real, porque tiene decimal.

5) ¿Qué hace la línea **programadas <- realizadas + canceladas**?

Respuesta: suma dos variables y asigna el resultado a una nueva variable llamada **programadas**.

12. Referencias (APA 7.^a ed.)

Cairó Battistutti, O., & Guardati Bueno, S. I. (2006). *Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas* (3.^a ed.). Alfaomega.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024, November 18). *Data and statistics on ADHD*. <https://www.cdc.gov/adhd/data/index.html>

Centers for Disease Control and Prevention. (2025, November 25). *About ADHD*. <https://www.cdc.gov/adhd/about/index.html>

Danielson, M. L., Claussen, A. H., Bitsko, R. H., et al. (2024). ADHD prevalence among U.S. children and adolescents in 2022: Diagnosis, severity, co-occurring disorders, and treatment. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*. Advance online publication. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38778436/>

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.